

实验八 元件特性的示波器测量法

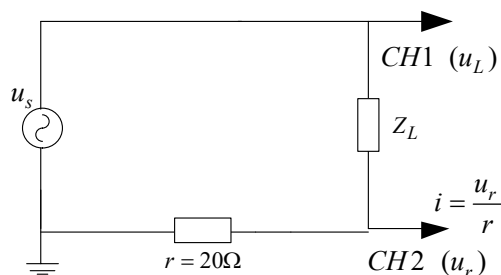
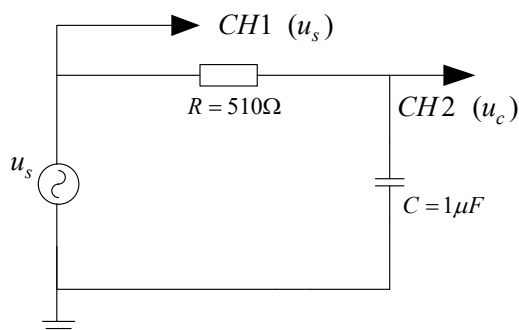
一. 实验目的

1. 掌握用示波器测量电压、电流等基本电量的方法；
2. 学习用示波器测量两信号的相位差的方法；熟悉用示波器测量元件特性的方法。

二. 实验预习要求

1. 阅读示波器和信号发生器的说明书，熟悉仪器使用方法；
2. 用示波器测量电压、电流、相位差的方法；
3. 思考题（1）（2）。

三. 实验任务与方法



1. 如图所示的 RC 移相电路，用直接观察法和椭圆截距法测量该电路的移相（即 u_s 和 u_c 的相位差）并测量 u_c 的幅值。如果 $u_s(t) = 5 \sin 800\pi t(\text{V})$ ，写出 u_c 的表达式。
 - （1）直接法，画出 u_s 和 u_c 的波形，记录数据；
 - （2）椭圆节距法，画出 XY 坐标下测量的波形；
2. $R = 510\Omega$ 的电阻元件的端口特性曲线，画出实验线路图。实验要求 $u_s(t) = 5 \sin 800\pi t(\text{V})$ (建议：取样电阻 $r = 20\Omega$)。
3. 测量非线性电阻元件的端口特性曲线，画出实验线路图。（建议电源 U_{spp} 约为 16V 左右）

四. 实验报告要求

1. 绘出移相电路电压波形图和李萨育图形，求出相位差，并与计算所得相位差进行比较。
2. 绘出有关元件的特性曲线，并加以分析说明。

七、思考题

- (1) 如何用示波器测量电流？采样电阻 r 的作用是什么？
- (2) 示波器测量元件的特性曲线的原理是什么？为什么必须把显示方式设置成 XY 模式？